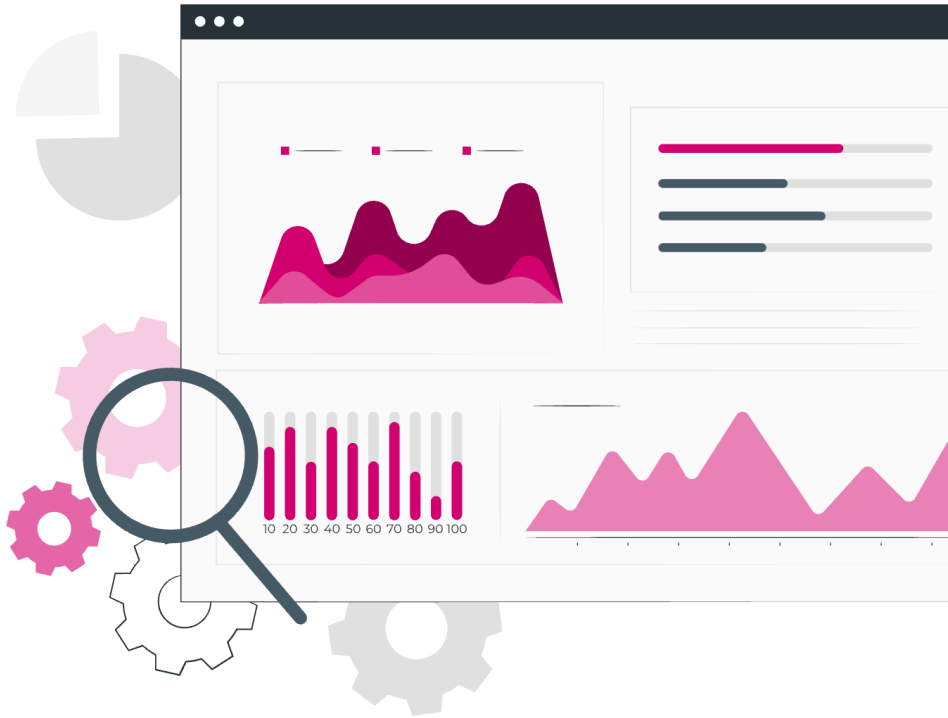
# Estándares de Documentación de Validación de Modelos

Febrero 2026




Banco Guayaquil

# OBJETIVO DEL ESTÁNDAR

## Propósito

Definir la **estructura**, el **contenido mínimo** y la **calidad requerida** del **Reporte de Validación de Modelos (RVM)**.

El RVM debe permitir entender **hallazgos**, **recomendaciones** y **nivel de riesgo** de manera auditable.

## Transparencia para

- Comité de Gobierno de Modelos.
- Auditoría Interna.
- Áreas usuarias (negocio) y responsables de operación.

**Sin RVM completo, no hay dictamen defendible.**

# 1. ESTRUCTURA OBLIGATORIA DEL RVM

El RVM es un documento **técnico-ejecutivo** y debe contener obligatoriamente:

### Secciones 1.1 – 1.3

- **1.1 Resumen Ejecutivo** (impacto + conclusión).
- **1.2 Alcance y Metodología** (qué/cómo se validó).
- **1.3 Revisión Desarrollo/Docs** (datos, supuestos, teoría).

### Secciones 1.4 – 1.6

- **1.4 Pruebas Independientes** (backtesting, estrés, etc.).
- **1.5 MLOps e Implementación** (coherencia + monitoreo).
- **1.6 Conclusiones y MRAs** (hallazgos + remediación).

La profundidad y métricas específicas dependen del **tipo de modelo** y su **materialidad**.

# 1.1 RESUMEN EJECUTIVO

## Propósito

Presentar el impacto del modelo de forma **concisa** para decisión ejecutiva.

APROBADO | APROBADO CON CONDICIONES | RECHAZADO

## Contenido mínimo

- Identificación: nombre, versión, propietario, **Tier**.
- Conclusión formal (aptitud para el uso propuesto).
- Observaciones y recomendaciones con prioridad (A/M/B).
- Fechas límite sugeridas para resolver oportunidades de mejora.

# 1.2 ALCANCE Y METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN

## Propósito

Explicar **qué se validó** y **cómo**, diferenciando del trabajo del desarrollador.

**Clave:** datasets/períodos usados por validación deben estar explícitos.

## Contenido mínimo

- Definición del **uso previsto** del modelo.
- Período y conjuntos de datos usados en validación (no los del desarrollador).
- Pruebas independientes realizadas: backtesting, estrés, sensibilidad, etc.

# 1.3 REVISIÓN DEL DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN

## Propósito

Evaluar solidez del diseño y documentación del desarrollador.

## Contenido mínimo

- Justificación del modelo (por qué existe).
- Calidad, integridad y representatividad de datos de entrenamiento.
- Supuestos conceptuales y robustez teórica.

Enfatizar limitaciones y condiciones bajo las cuales el modelo puede fallar o degradarse.

# 1.4 DESEMPEÑO Y PRUEBAS INDEPENDIENTES

Reportar resultados de pruebas ejecutadas por la Función de Validación (dependen del tipo de modelo):

## Bloque performance

- **Backtesting:** predicho vs real en período de validación.
- **Discriminación/Calibración:** ROC/AUC, Gini, KS, Hosmer-Lemeshow.
- **Estabilidad/Deriva:** drift + PSI/CSI (variables clave).

## Bloque robustez

- **Sensibilidad:** respuesta ante cambios en inputs.
- **Estrés:** condiciones extremas o escenarios adversos.
- **Ética/Sesgo:** impacto en grupos demográficos relevantes.

# 1.5 MLOPS E IMPLEMENTACIÓN

## Propósito

Evaluar si el modelo es **operable** y coherente entre lo documentado y lo implementado.

## Contenido mínimo

- Coherencia de implementación (código/config vs diseño).
- Confirmación de procesos de **monitoreo automatizado**.

**Enfoque:** trazabilidad, reproducibilidad y controles mínimos productivos.

# 1.6 CONCLUSIONES Y DEFICIENCIAS (MRAS)

## Listado formal

- Descripción detallada de cada deficiencia (fallo/debilidad).
- Prioridad según impacto en riesgo del modelo: Alta/Media/Baja.
- Recomendación: plan de acción propuesto por Validación.

## Comentarios del Propietario

- Confirma entendimiento de MRAs.
- Incluye **Plan de Remediación** y fecha estimada de cierre por MRA.

**MRAs (Model Risk Assessments) sin dueño/plazo ≠ remediación gestionable.**

# 2. ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL RVM

## 2.1 Objetividad

Redacción objetiva, no sesgada por el área de desarrollo.

**Buenas prácticas**

- Separar hechos vs interpretaciones.
- Concluir en base a evidencia (tablas/figuras/anexos).

## 2.2 Referenciación

Citar fuentes de datos y documentos del desarrollador en todo el RVM.

**Regla:** cada afirmación relevante debe poder rastrearse a evidencia.

## 2.3 Anexos de Código

- Código de replicación/pruebas adjunto o en repo.
- Referencia directa y accesible desde el RVM.

## 2.4 Trazabilidad

- Registro de cambios de versión del RVM.
- Aprobación final del jefe de la Función de Validación.

# CHECKLIST DE CUMPLIMIENTO (RVM)

| Elemento | Qué debe evidenciar | Estado |
|---|---|---|
| 1.1 Resumen Ejecutivo | Identificación + conclusión formal + recomendaciones con prioridad y fechas | ☐ OK |
| 1.2 Alcance/Metodología | Uso previsto + datasets/periodos validados + pruebas independientes | ☐ OK |
| 1.3 Desarrollo/Docs | Datos representativos + supuestos + robustez teórica | ☐ OK |
| 1.4 Pruebas Independientes | Backtesting + estabilidad/PSI/CSI + estrés/sensibilidad + ética/sesgo | ☐ OK |
| 1.5 MLOps/Implementación | Coherencia implementación + monitoreo automatizado | ☐ OK |
| 1.6 MRAs | Deficiencias + prioridad + recomendación + plan del propietario con fecha | ☐ OK |
| Calidad: Objetividad | Redacción basada en evidencia, sin sesgo | ☐ OK |
| Calidad: Referencias | Citas de fuentes de datos y docs del desarrollador | ☐ OK |
| Código/Repo | Scripts reproducibles + vínculo directo | ☐ OK |
| Trazabilidad | Versionado del RVM + aprobación final del jefe de validación | ☐ OK |

Sugerencia práctica: si un lector externo no puede replicar “qué se hizo” y “por qué se concluyó”, el RVM está incompleto.